

To be determined...

Mathis Beaudoin

To be determined

Table des matières

1 Fonctions	1
1.1 Parité d'une fonction	1
1.2 Fonction périodique	2
2 Série de Fourier	3
2.1 Série de Fourier trigonométrique	3
2.1.1 Quelques identités	3
2.1.2 Calcul du coefficient a_0	4
2.1.3 Calcul des coefficients a_n ($n \geq 1$)	4
2.1.4 Calcul des coefficients b_n ($n \geq 1$)	5
2.1.5 Les coefficients de la série de Fourier trigonométrique	5
2.2 Exemple : Fonction en dents de scie	6
2.3 Série de Fourier exponentielle	8
2.3.1 Calcul des coefficients c_n	8

1 Fonctions

1.1 Parité d'une fonction

Dans plusieurs contextes, connaître la parité d'une fonction peut être très utile afin de simplifier les calculs. On dit qu'une fonction $f(x)$ est paire si

$$f(-x) = f(x) \quad (1.1)$$

et on dit qu'elle est impaire dans le cas où

$$f(-x) = -f(x) \quad (1.2)$$

En d'autres mots, une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des y et une fonction impaire est anti-symétrique par rapport à l'axe des y . Par exemple, la fonction $\cos(x)$ est une fonction paire et la fonction $\sin(x)$ est une fonction impaire.

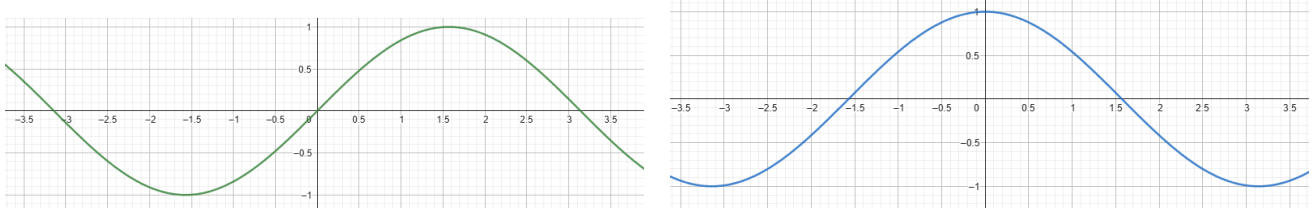


FIGURE 1 – La fonction impaire $\sin(x)$ (à gauche) et la fonction paire $\cos(x)$ (à droite)

Sans grande surprise, le produit de deux fonctions paires $f(x)$ et $g(x)$ donne aussi une fonction paire. En effet, si on note $h(x) = f(x)g(x)$, alors

$$h(-x) = f(-x)g(-x) = f(x)g(x) = h(x)$$

Par ailleurs, si $f(x)$ et $g(x)$ sont deux fonctions impaires, leur produit donne encore une fois une fonction paire par une démonstration similaire. Toutefois, sans perte de généralité, si $f(x)$ est une fonction paire et $g(x)$ une fonction impaire, le produit donne une fonction impaire.

$$h(-x) = f(-x)g(-x) = f(x)(-1)g(x) = -h(x)$$

La parité d'une fonction peut nous éviter beaucoup de troubles lorsqu'on calcule son intégrale sur un intervalle symétrique. Pour une valeur a du domaine et une fonction paire $f(x)$, on trouve que

$$\begin{aligned} \int_{-a}^a f(x)dx &= \int_{-a}^0 f(x)dx + \int_0^a f(x)dx = \int_{-a}^0 f(-x)dx + \int_0^a f(x)dx = -\int_a^0 f(t)dt + \int_0^a f(x)dx \\ &= \int_0^a f(t)dt + \int_0^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx \end{aligned}$$

où on utilise la substitution $t = -x$. Bien qu'on intègre sur t et sur x , les deux intégrales sont complètement équivalentes, car t et x sont des variables bidon. Ainsi, on se retrouve avec la même intégrale en double. Cependant, si $f(x)$ est impaire, on a

$$\begin{aligned}\int_{-a}^a f(x)dx &= \int_{-a}^0 f(x)dx + \int_0^a f(x)dx = -\int_{-a}^0 f(-x)dx + \int_0^a f(x)dx = \int_a^0 f(t)dt + \int_0^a f(x)dx \\ &= -\int_0^a f(t)dt + \int_0^a f(x)dx = 0\end{aligned}$$

Encore une fois, on a utilisé la substitution $t = -x$ et la somme des intégrales s'annulent du fait qu'elles sont équivalentes. Finalement, on peut montrer que toute fonction $f(x)$ s'écrit comme la somme d'une fonction paire $g(x)$ et d'une fonction impaire $h(x)$.

$$f(x) = \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}f(-x) - \frac{1}{2}f(-x) = \left(\frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}f(-x)\right) + \left(\frac{1}{2}f(x) - \frac{1}{2}f(-x)\right) = g(x) + h(x)$$

On vérifie que $g(x)$ est paire et que $h(x)$ est impaire.

$$\begin{aligned}g(-x) &= \frac{1}{2}f(-x) + \frac{1}{2}f(-(-x)) = \frac{1}{2}f(-x) + \frac{1}{2}f(x) = g(x) \\ h(-x) &= \frac{1}{2}f(-x) - \frac{1}{2}f(-(-x)) = \frac{1}{2}f(-x) - \frac{1}{2}f(x) = -\left(-\frac{1}{2}f(-x) + \frac{1}{2}f(x)\right) = -h(x)\end{aligned}$$

Ainsi, $f(x)$ s'écrit comme la somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire. Par ailleurs, cette décomposition est unique.

1.2 Fonction périodique

Une fonction $f(x)$ définie sur l'ensemble des réels est périodique avec une période T si

$$f(x+T) = f(x) \quad (1.3)$$

Autrement dit, une fonction périodique se répète après une période T . Par exemple, les fonctions $\cos(x)$ et $\sin(x)$ sont des fonctions périodiques ayant une période de 2π .

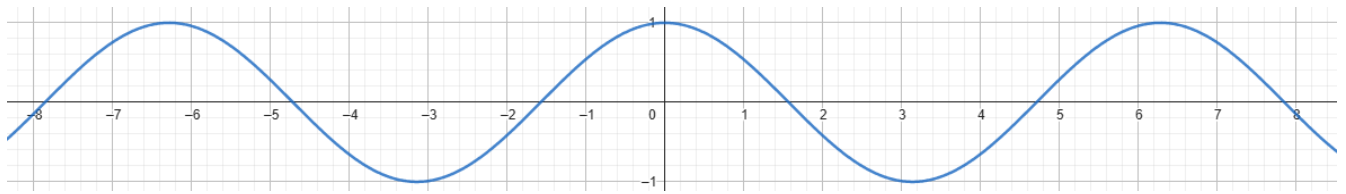


FIGURE 2 – La fonction $\cos(x)$

Un résultat important pour l'intégrale d'une fonction périodique est que

$$\int_0^T f(x)dx = \int_a^{a+T} f(x)dx \quad (1.4)$$

En effet,

$$\begin{aligned}\frac{d}{da} \left(\int_a^{a+T} f(x) dx \right) &= \frac{d}{da} (F(a+T) - F(a)) = \frac{dF(a+T)}{d(a+T)} \frac{d(a+T)}{da} - \frac{dF(a)}{da} = f(a+T) - f(a) \\ &= f(a) - f(a) = 0\end{aligned}$$

Alors, l'intégrale qui vient d'être dérivée vaut la même chose peu importe la valeur de a . Donc, on en déduit (1.4) en prenant $a = 0$. Essentiellement, ce résultat nous dit que l'intégrale d'une fonction périodique est la même peu importe les bornes d'intégration tant que celles-ci soient séparées par la longueur de la période. Graphiquement, cela se voit en "déplaçant" un bout de l'intégrale (en vert à la figure 3).

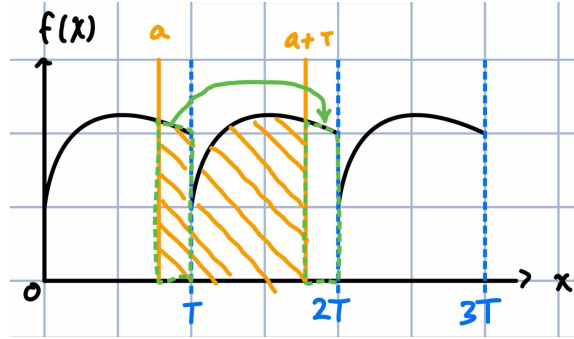


FIGURE 3 – Représentation graphique de l'équation (1.4)

2 Série de Fourier

Une série de Fourier est l'équivalent d'une série de Taylor pour les fonctions périodiques. Autrement dit, une série de Fourier permet d'écrire une fonction périodique raisonnable par une combinaison linéaire d'autres fonctions périodiques.

2.1 Série de Fourier trigonométrique

Soit $f(x)$ une fonction périodique de période T . Alors, sa série de Fourier trigonométrique correspond à

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \right) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \right) \quad (2.1)$$

où les a_n et b_n sont des coefficients. Cela semble sortir de nulle part pour le moment, mais on verra plus tard d'où vient cette forme et les conditions pour qu'elle soit valable.

2.1.1 Quelques identités

Pour des entiers n et m dans $\mathbb{N}$, on souhaite calculer l'intégrale suivante :

$$\int_0^T \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) dx$$

Sachant que $\sin(x)\cos(y) = \frac{1}{2} [\sin(x+y) + \sin(x-y)]$, l'intégrale précédente devient

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \int_0^T \sin\left(\frac{2\pi x}{T}(n+m)\right) dx + \frac{1}{2} \int_0^T \sin\left(\frac{2\pi x}{T}(n-m)\right) dx \\ &= -\frac{T}{4\pi} \left[\cos\left(\frac{2\pi x}{T}(n+m)\right) \frac{1}{n+m} \Big|_0^T + \cos\left(\frac{2\pi x}{T}(n-m)\right) \frac{1}{n-m} \Big|_0^T \right] \end{aligned}$$

Dans le cas où $n \neq m$, on trouve que cette intégrale est nulle tout le temps. Si $n = m$, on aurait une division par 0 dans la dernière égalité. On peut revenir au début des calculs pour dire que

$$\frac{1}{2} \int_0^T \sin\left(\frac{2\pi x}{T}(n+m)\right) dx + \frac{1}{2} \int_0^T \sin\left(\frac{2\pi x}{T} \underbrace{(n-m)}_0\right) dx = \frac{1}{2} \int_0^T \sin\left(\frac{2\pi x}{T}(n+m)\right) dx = 0$$

Ainsi, dans tous les cas,

$$\int_0^T \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) dx = 0$$

Avec des calculs similaires et d'autres identités trigonométriques, on trouve aussi que

$$\begin{aligned} \int_0^T \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) dx &= \begin{cases} 0 & \text{si } n \neq m \\ \frac{T}{2} & \text{si } n = m \end{cases} \\ \int_0^T \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \sin\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) dx &= \begin{cases} 0 & \text{si } n \neq m \\ \frac{T}{2} & \text{si } n = m \end{cases} \end{aligned}$$

2.1.2 Calcul du coefficient a_0

On revient à l'équation (2.1) et on cherche d'abord à connaître la valeur du coefficient a_0 . Pour y arriver, on peut simplement intégrer la fonction $f(x)$ sur une période. En effet,

$$\begin{aligned} \int_0^T f(x) dx &= \int_0^T \left(a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \right) \right) dx \\ &= \int_0^T a_0 dx + \int_0^T \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \right) dx \\ &= \int_0^T a_0 dx + \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^T \left(a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \right) dx = \int_0^T a_0 dx + 0 = a_0 T \implies a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(x) dx \end{aligned}$$

2.1.3 Calcul des coefficients a_n ($n \geq 1$)

Pour trouver ces coefficients, on intègre maintenant $f(x)$ en multipliant par $\cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right)$ où $m \geq 1$. On a

$$\begin{aligned}
& \int_0^T f(x) \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) dx \\
&= \int_0^T a_0 \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) dx + \int_0^T \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) \right) dx \\
&= 0 + \int_0^T \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) \right) dx \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^T \left(a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) \right) dx \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^T \left(a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) \right) dx = a_m \frac{T}{2} \implies a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) dx
\end{aligned}$$

où on utilise les identités de la section 2.1.1.

2.1.4 Calcul des coefficients b_n ($n \geq 1$)

Cette fois, on intègre en multipliant par $\sin\left(\frac{2\pi mx}{T}\right)$ où $m \geq 1$. On obtient

$$\begin{aligned}
& \int_0^T f(x) \sin\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) dx \\
&= \int_0^T a_0 \sin\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) dx + \int_0^T \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \sin\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \sin\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) \right) dx \\
&= 0 + \int_0^T \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \sin\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \sin\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) \right) dx \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^T \left(a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \sin\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \sin\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) \right) dx \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^T \left(b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \sin\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) \right) dx = b_m \frac{T}{2} \implies b_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) dx
\end{aligned}$$

où on utilise les identités de la section 2.1.1.

2.1.5 Les coefficients de la série de Fourier trigonométrique

Au final, on trouve les coefficients de la manière suivante :

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(x) dx \quad (2.2)$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) dx \quad (2.3)$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) dx \quad (2.4)$$

Depuis le début, on intègre sur une période de 0 à T , ce qui semble être un choix assez arbitraire. En fait, par l'équation (1.4), les bornes d'intégration importent peu tant qu'elles sont séparées d'une période complète (d'une longueur T). Par exemple, on aurait eu les mêmes résultats si on avait intégré de $-\frac{T}{4}$ à $\frac{3T}{4}$.

De plus, selon la parité de $f(x)$, on peut tout de suite dire que certains coefficients seront nuls. Effectivement, une fonction paire aura tous ses coefficients b_n égaux à 0. Cela est dû au fait que $f(x)$ est paire et que $\sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right)$ est impaire. Donc, leur produit est une fonction impaire. Si ensuite on déplace les bornes d'intégration de $-\frac{T}{2}$ à $\frac{T}{2}$ par l'équation (1.4), l'intégrale pour les b_n sera donc celle d'une fonction impaire sur un intervalle symétrique. On sait par la section 1.1 que cette intégrale est nulle. Par un même raisonnement, une fonction impaire n'aura aucun terme a_0 et a_n dans sa série de Fourier.

Aussi, on a subtilement échangé la somme et l'intégrale lors du calcul des coefficients. Normalement, il existe des critères (comme la convergence uniforme) qui nous indiqueraient s'il est possible ou non de faire une telle opération. Cependant, il aurait été difficile de les vérifier, car on ne sait même pas la valeur des coefficients à priori. Autrement dit, il manque de l'information et on doit assumer que la manipulation est possible pour pouvoir progresser. Donc, en plus de se demander à la base si l'équation (2.1) fonctionne, il faut aussi s'informer sur la validité d'inversion de la somme et de l'intégrale (à voir plus tard).

2.2 Exemple : Fonction en dents de scie

Soit $f(x) = Ax$ pour $-\frac{T}{2} < x < \frac{T}{2}$ de période T où A est une constante.

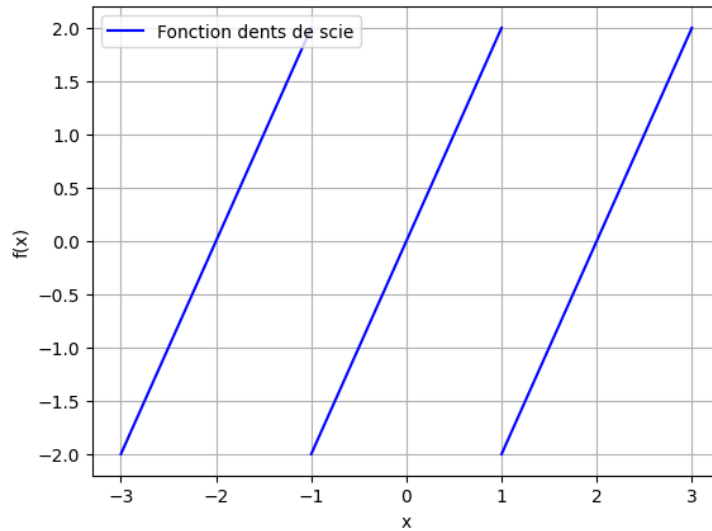


FIGURE 4 – La fonction en dents de scie ($A = 2, T = 2$)

On cherche à calculer sa série de Fourier. Tout de suite, on voit que $f(x)$ est une fonction impaire. On sait alors qu'il n'y a que les termes en b_n à trouver. Selon (2.4), on a

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} Ax \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) dx = \frac{2A}{T} \left[\frac{-Tx}{2\pi n} \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \Big|_{-T/2}^{T/2} - \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) dx \right] \\ &= \frac{2A}{T} \left[\frac{-Tx}{2\pi n} \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \Big|_{-T/2}^{T/2} - 0 \right] = -\frac{AT}{\pi n} \cos(\pi n) = \frac{AT}{\pi n} (-1)^{n+1} \end{aligned}$$

Ainsi, la série de Fourier pour $f(x)$ est

$$f(x) = Ax = \frac{AT}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) = \frac{AT}{\pi} \left[\sin\left(\frac{2\pi x}{T}\right) - \frac{1}{2} \sin\left(\frac{4\pi x}{T}\right) + \dots \right]$$

Plus on incorpore de termes dans la série, plus elle se rapprochera de la fonction cible. Pour expérimenter avec cet exemple, le notebook `exemple_dents_de_scie.ipynb` permet de voir l'évolution de l'approximation à mesure qu'on ajoute des termes dans la série.

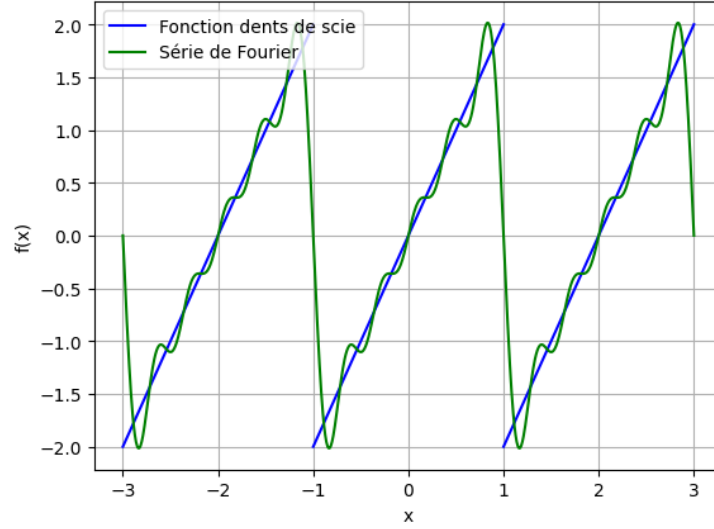


FIGURE 5 – Série de Fourier (5 premiers termes) de la fonction en dents de scie ($A = 2, T = 2$)

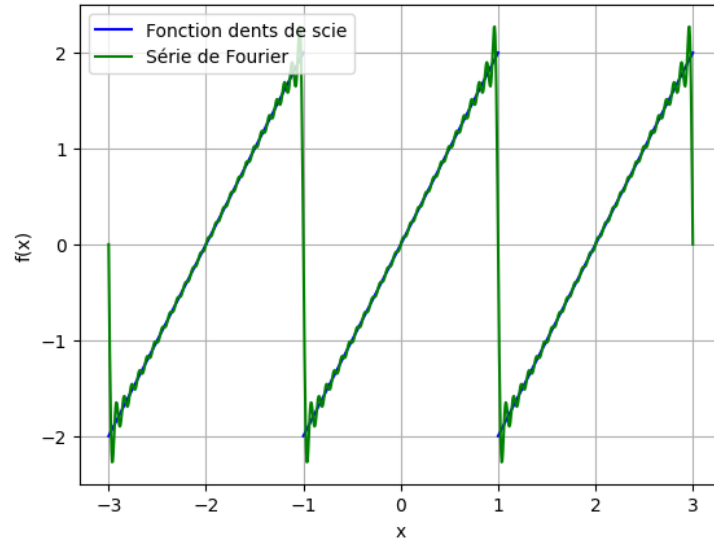


FIGURE 6 – Série de Fourier (25 premiers termes) de la fonction en dents de scie ($A = 2, T = 2$)

D'ailleurs, par cet exemple, on voit qu'une fonction discontinue peut avoir une série de Fourier. Par contre, on voit par la figure 6 qu'un drôle de comportement semble se produire aux discontinuités. En effet, on remarque de grandes fluctuations près de ces points, ce qu'on appelle le phénomène de Gibbs (à voir plus tard). De plus, comme ici on utilise des fonctions continues pour approximer une fonction discontinue, on peut s'intéresser à la valeur de la série de Fourier aux discontinuités (c'est la moyenne de chaque côté de la discontinuité, à voir plus tard).

2.3 Série de Fourier exponentielle

La série de Fourier trigonométrique peut être condensée grâce aux identités suivantes pour la fonction sinus et cosinus :

$$\cos(x) = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}, \quad \sin(x) = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$$

Donc, en remplaçant dans l'équation (2.1), on a

$$\begin{aligned} f(x) &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \frac{e^{2\pi i n x/T} + e^{-2\pi i n x/T}}{2} + b_n \frac{e^{2\pi i n x/T} - e^{-2\pi i n x/T}}{2i} \right) \\ &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(e^{2\pi i n x/T} \left(\frac{a_n}{2} + \frac{b_n}{2i} \right) + e^{-2\pi i n x/T} \left(\frac{a_n}{2} - \frac{b_n}{2i} \right) \right) \\ &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} e^{2\pi i n x/T} \left(\frac{a_n - ib_n}{2} \right) + \sum_{n=1}^{\infty} e^{-2\pi i n x/T} \left(\frac{a_n + ib_n}{2} \right) \\ &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} e^{2\pi i n x/T} \left(\frac{a_n - ib_n}{2} \right) + \sum_{n=-1}^{-\infty} e^{2\pi i n x/T} \left(\frac{a_{-n} + ib_{-n}}{2} \right) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{2\pi i n x/T} \end{aligned} \quad (2.5)$$

où on définit

$$c_n = \begin{cases} \frac{a_n - ib_n}{2} & \text{si } n \geq 1 \\ a_0 & \text{si } n = 0 \\ \frac{a_{-n} + ib_{-n}}{2} & \text{si } n \leq -1 \end{cases}$$

2.3.1 Calcul des coefficients c_n

On regarde chacun des cas possibles pour la valeur des c_n . Pour $n = 0$, cela reste a_0 dont on connaît la valeur par l'équation (2.2) :

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(x) dx$$

Pour $n \geq 1$, les équations (2.3) et (2.4) indiquent que

$$\frac{a_n - ib_n}{2} = \frac{1}{T} \int_0^T f(x) \left(\cos\left(\frac{2\pi n x}{T}\right) - i \sin\left(\frac{2\pi n x}{T}\right) \right) dx = \frac{1}{T} \int_0^T f(x) e^{-2\pi i n x/T} dx$$

Dans le dernier cas, on trouve

$$\frac{a_{-n} + ib_{-n}}{2} = \frac{1}{T} \int_0^T f(x) \left(\cos\left(\frac{-2\pi n x}{T}\right) + i \sin\left(\frac{-2\pi n x}{T}\right) \right) dx$$

$$= \frac{1}{T} \int_0^T f(x) \left(\cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) - i \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \right) dx = \frac{1}{T} \int_0^T f(x) e^{-2\pi i nx/T} dx$$

Ainsi, dans tous les cas, on a

$$c_n = \frac{1}{T} \int_0^T f(x) e^{-2\pi i nx/T} dx \tag{2.6}$$